Universität Mannheim

Time Reversal of Diffusions

Schwache Lösungen von Diffusionprozessen

Arne Huckemann ▪ 06.11.2026

Arne Huckemann

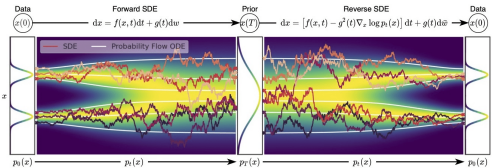
Idee der Diffusion

- Wir wollen eine Zielverteilung $Y \sim \mu$ erlernen.
- Idee: Verrausche die Daten, bis approximativ eine Normalverteilung resultiert.
- f sei eine Abbildung, die Y über die Zeit t verrauscht:

$$f(Y, t) \to Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{für } t \to \infty.$$

- Finde die Inverse f^{-1} und generiere Samples von μ, indem für Startwerte $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ idealerweise gilt:

$$f^{-1}(Z, t) \to Y \sim \mu, \quad \text{für } t \to \infty.$$



Präzisere Formulierung

Für die Anfangsverteilung $X_0 \sim \mathbb{P}_0$ löst die Vorwärtsdiffusion $(X_t)_{t\geq 0}$ die stochastische Differentialgleichung

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_t \sim p(\cdot, t),$$

wobei $(W_t)_{t\geq 0}$ eine Brownsche Bewegung bzgl. der Filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ ist.
Der Rückwärtsprozess ist definiert als $\bar{X}_t := X_{T-t}$, und wir werden zeigen, dass dieser die folgende stochastische Differentialgleichung erfüllt:

$$d\bar{X}_t = \underbrace{\left(-b(\bar{X}_t) + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log p(T-t, \bar{X}_t)\right)}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t)d\tilde{W}_t, \quad \bar{X}_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

wobei $(\tilde{W}_t)_{t\in[0,T]}$ eine Brownsche Bewegung bzgl. der Rückwärtsfiltration $(\bar{\mathcal{F}}_t)_{t\in[0,T]}$ ist.

Wir beantworten heute folgende Fragen

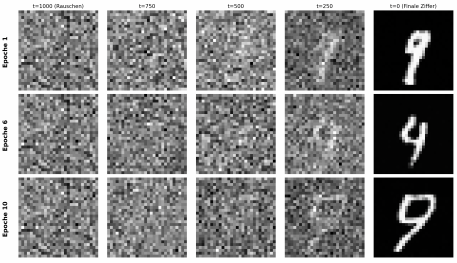
- Was ist eine stochastische und was eine partielle Differentialgleichung?[Eva10]
- Welches Problem entsteht beim Rückwärtsprozess? [RY99]
- Wie können wir dieses Problem lösen? Stichwort: Schwache Lösungen und Martingal Problem! [KS91]

Arne Huckemann

Interessant, aber nicht Thema heute

- Das Ziel: Beim Rückwärtsprozess die Score-function $\nabla \log(p(t,x))$ zu lernen.
- Idee: Parametrisiere die Score-function durch $s_\theta(x,t)$ und minimiere

$$\mathbb{E}^{t\sim\mathcal{U}([0,T])}[\mathbb{E}^{X_t\sim p(t,\cdot)}[\|\nabla \log(p(t,x) - s_\theta(t,x)\|_2^2]]$$



Erinnerung: $$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

Arne Huckemann

Heutige Agenda

Ziel: Wir zeigen, dass der Rückwärtsprozess ein Markovprozess ist und bestimmen den Generator bzgl. dieses Prozesses! [HP86]

Arne Huckemann

Erweiterung des Integrals

Partitionen und Nullfolgen von Partitionen

- Eine Partition Π von $[0, t]$ ist eine endliche Familie disjunkter Intervalle $J = (s_J, t_J]$, die $[0, t]$ überdecken.
- Gittergröße: $|\Pi| := \sup_{J \in \Pi} |t_J - s_J|$
- Wir nennen eine Folge von Partitionen $(\Pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von $[0, t]$ Nullfolge von Partitionen, wenn $|\Pi_n| \to 0$ für $n \to \infty$.

Arne Huckemann

Variationsprozess

Variationsprozess

Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stochastischer Prozess. Dann definiert man seinen Variationsprozess als

$$|X|_t := \sup_{\Pi} \sum_{J\in\Pi} |X_{t\wedge v} - X_{t\wedge u}|, \quad J := (u, v].$$

Erinnerung: Riemann-Integral

$$\int_0^t f(x)dx := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n)(t_{i+1}^n - t_i^n), \quad z_i^n \in [t_i^n, t_{i+1}^n].$$

Arne Huckemann

Erweiterungsidee für Stochastische Integration

Erweiterung: Riemann-Stieltjes-Integral

$$\int_0^t f(x)dg(x) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n)(g(t_{i+1}^n) - g(t_i^n)), \quad z_i^n \in [t_i^n, t_{i+1}^n].$$

Können wir über die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ genauso integrieren?

$$\forall \omega \in \Omega: \quad \int_0^t f(s,\omega)dW_s(\omega) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n,\omega)(W_{t_{i+1}^n}(\omega) - W_{t_i^n}(\omega)), \quad z_i^n \in [t_i^n, t_{i+1}^n].$$

Problem: Da $\mathbb{P}(|W|_t = \infty \text{ für } t > 0) = 1$, konvergiert das Integral pfadweise im Allgemeinen nicht!

Arne Huckemann

Ein neuer Variationsbegriff

Quadratische Variation

Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stetiges lokales Martingal und $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge von Partitionen. Dann nennen wir

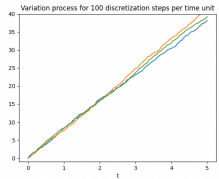
$$\langle X\rangle_t := \lim_{n\to\infty} \sum_{J\in\Pi_n} (X_{t\wedge v} - X_{t\wedge u})^2 \quad \mathbb{P}-f.s., \quad J := (u, v]$$

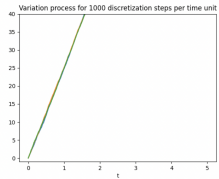
die quadratische Variation des stochastischen Prozesses $(X_t)_{t\geq 0}$.

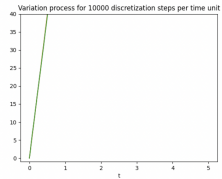
Arne Huckemann

Quadratische Variation der Brownschen Bewegung

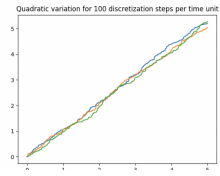
- Variationsprozess:

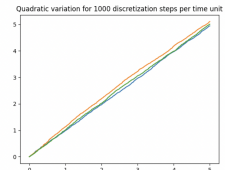


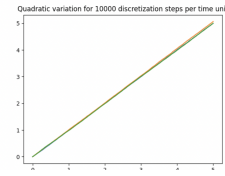




- Quadratische Variation:







Arne Huckemann

Einfaches Itô-Integral

Für einfache Prozesse $(f_n(\cdot, t))_{t\geq 0}$, d.h. von der Form

$$f_n(\cdot, t) := \sum_{i=0}^{n-1} X_i \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t), \quad X_i \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_{t_i}, \mathbb{P}; \mathbb{R}),$$

definieren wir das einfache Itô-Integral als

$$I(f_n(\cdot, \cdot))_t := \sum_{i=0}^{n-1} X_i (W_{t_{i+1}\wedge t} - W_{t_i \wedge t}), \quad t \in [0, T].$$

Arne Huckemann

Integranden des Itô-Integrals

Man kann zeigen, dass

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T f^2(\cdot,s)d\langle W\rangle_s\right] = \mathbb{E}\left[\left(\int_0^T f(\cdot,s)dW_s\right)^2\right].$$

Wir definieren das Itô-Integral auf der Menge der zulässigen Integranden. Dies sind Prozesse in $L^2(\Omega \times [0,T], \mathbb{P}\otimes\lambda)$, die folgende Eigenschaften erfüllen:

$$\mathcal{L}_T := \left\{ f : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R} \mid f \text{ messbar, adaptiert und } \mathbb{E}\left[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds\right] < \infty \right\}.$$

Arne Huckemann

Itô-Integral

Existenz

Für jedes $f \in \mathcal{L}_T$ existiert eine Folge einfacher Prozesse $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, sodass

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}_T} \to 0, \quad \text{für } n \to \infty.$$

Das Itô-Integral des Prozesses $(f(\cdot, t))_{t\geq 0}$ ist damit definiert als der Grenzwert der einfachen Itô-Integrale in $L^2(\Omega)$:

$$\int_0^t f(\cdot, s)dW_s := L^2(\Omega)\text{-}\lim_{n\to\infty} I(f_n(\cdot, \cdot))_t.$$

Arne Huckemann

Stochastische Differentialgleichung

Seien $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$, dann nennen wir den stochastischen Prozess $(X_t)_{t\in[0,T]}$ mit stetigen Pfaden **starke Lösung** der SDE

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad t \in [0, T], \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^n,$$

falls

- $(X_t)_{t\in[0,T]}$ ist $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$-adaptiert
- $\mathbb{P}(X_0 = x_0) = 1$
- $\forall i = 1, \dots, n,\ j = 1, \dots, m$ und $t \in [0, T]$: $\mathbb{P}\left(\int_0^t |b_i(X_s)| + \sigma_{ij}^2(X_s)ds < \infty\right) = 1$
- $\forall t \in [0, T],\ i = 1, \dots, n$: $X_t^i = X_0^i + \int_0^t b_i(X_s)ds + \sum_{j=1}^m \int_0^t \sigma_{ij}(X_s)dW_s^j$ $\mathbb{P}$-f.s.

Arne Huckemann

Existenz der starken Lösung

Existenz

Für $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ mit

$$\exists C > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}^n : \quad \begin{cases} |b(x) - b(y)|^2 + \|\sigma(x) - \sigma(y)\|^2 \leq C|x - y|^2 \\ |b(x)|^2 + \|\sigma(x)\|^2 \leq C(1 + |x|^2) \end{cases}$$

existiert eine bis auf Ununterscheidbarkeit eindeutige starke Lösung der SDE $X \in \mathcal{L}_T^n$, d.h. für eine weitere starke Lösung Y gilt

$$\mathbb{P}(\forall t \in [0, T] : X_t = Y_t) = 1.$$

Arne Huckemann

Hauptsatz der Integralrechnung für Itô-Integrale

Den Hauptsatz der Integralrechnung aus der Analysis gibt es in modifizierter Form auch für Itô-Integrale. Eine vereinfachte Version im Eindimensionalen ($n = m = 1$) lautet:

Itô-Formel

Sei $F \in C^2(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, sodass Konstanten $C > 0, p \geq 1$ existieren mit

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad |F(x)| + |F'(x)| \leq C(1 + |x|^p).$$

Ist X eine Lösung der SDE, dann gilt

$$F(X_t) - F(X_0) = \int_0^t F'(X_s)b(X_s)ds + \underbrace{\int_0^t F'(X_s)\sigma(X_s)dW_s + \frac{1}{2}\int_0^t F''(X_s)\sigma^2(X_s)ds}_{\text{Neu}} \quad \mathbb{P}\text{-f.s.}$$

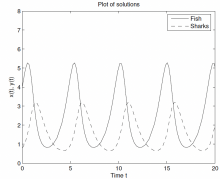
Arne Huckemann

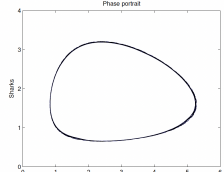
Gewöhnliche Differentialgleichung

Anfangswertproblem

Sei $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ und $(\xi, \eta) \in U$. Eine differenzierbare Funktion $u : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $\xi \in I$ heißt Lösung des Anfangswertproblems, falls

$$\forall t \in I : \quad \frac{d}{dt}u(t) = f(t, u(t)),$$
$$u(\xi) = \eta.$$





Arne Huckemann

Differentialoperatoren

Differentialoperator

Für eine offene und zusammenhängende Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir den linearen Operator

$$L : C^2(A) \to C^0(A), \quad u \mapsto (x \mapsto (Lu)(x)),$$
$$(Lu)(x) := -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + c(x)u(x),$$

einen Differentialoperator.

Arne Huckemann

Differentialgleichungen

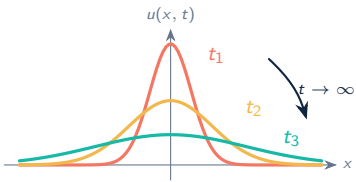
Eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist gegeben durch

$$\forall x \in A: \quad \frac{\partial}{\partial t} u(x,t) = (Lu(\cdot,t))(x)$$

und $u \in C^2(A \times [0,T]) \cap C^0(A \times [0,T])$ nennt man klassische Lösung.

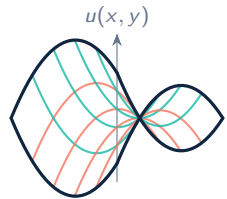
Heat Equation

$$\partial_t u = \Delta u \quad A = \mathbb{R}^n$$



Laplace Equation

$$\Delta u = 0 \quad A \subset \mathbb{R}^n$$



Arne Huckemann

Markov-Übergangsfunktion

Eine Abbildung $P : [0, \infty) \times E \times \mathcal{E} \to [0, 1]$ heißt zeithomogene Markov-Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{E})$, falls:

- $\forall t \geq 0$: $P(t, \cdot, \cdot)$ ist ein Markov-Kern von $(E, \mathcal{E})$ nach $(E, \mathcal{E})$.
- $\forall s, t \geq 0$: $P(s + t, \cdot, \cdot) = P(t, \cdot, \cdot) \circ P(s, \cdot, \cdot)$ (Chapman-Kolmogorow-Gleichung).

Arne Huckemann

Markov-Halbgruppen

Induzierte Halbgruppe

Eine Familie $(P_t)_{t\geq 0}$ linearer Operatoren heißt Markov-Halbgruppe auf dem Raum der beschränkten messbaren Funktionen $B_b(E)$ unter bestimmten Voraussetzungen.
Ein Beispiel: Sei P eine Markov-Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{E})$. Dann definiert

$$\forall f \in B_b(E),\, x \in E,\, t \geq 0: \quad (P_t f)(x) := \int_E f(y) P(t, x, dy)$$

eine Markov-Halbgruppe.

Arne Huckemann

Markov-Prozess

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0})$ ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum, $(E, \mathcal{E})$ ein messbarer Zustandsraum (typischerweise polnisch) und $(\mathbb{P}_x)_{x\in E}$ eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf $(\Omega, \mathcal{F})$. Wir nennen den adaptierten Prozess $(X_t)_{t\geq 0}$ einen Markov-Prozess, falls:

- $\forall B \in \mathcal{F}_\infty^X$: Die Abbildung $x \mapsto \mathbb{P}_x(B)$ ist $\mathcal{E}$-messbar.
- Die Markoveigenschaft gilt:

$$\forall x \in E,\ A \in \mathcal{E},\ s, t \geq 0: \quad \mathbb{P}_x(X_{t+s} \in A \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}_{X_s}(X_t \in A), \quad \mathbb{P}_x\text{-f.s.}$$

Arne Huckemann

Generatoren

Infinitesimaler Generator

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ eine Markov-Halbgruppe auf $B_b(E)$. Der Operator $G : \mathcal{D}(G) \to B_b(E)$ auf dem Definitionsbereich

$$\mathcal{D}(G) := \left\{ f \in B_b(E) \;\middle|\; \lim_{t \searrow 0} \frac{P_t f - f}{t} \text{ existiert (bzgl. } \|\cdot\|) \right\}$$

heißt infinitesimaler Generator von $(P_t)_{t\geq 0}$, falls für alle $f \in \mathcal{D}(G)$ gilt:

$$Gf := \lim_{t \searrow 0} \frac{P_t f - f}{t}.$$

Arne Huckemann

Key Message: Äquivalenz der Perspektiven

$P(t,\cdot,\cdot)$ Übergangsfunktion $\iff$ $(P_t)_{t\geq 0}$ Markov-Halbgruppe $\iff$ X Markov-Prozess $\iff$ $(G, \mathcal{D}(G))$ Generator

- Dieselbe Dynamik aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Maßtheorie (Übergänge), Funktionalanalysis (Operatoren), Wahrscheinlichkeitstheorie (Pfade) und Differentialgleichungen (Generator).

Arne Huckemann

Explodierende und terminierende Prozesse und Messbarkeit

Ein stochastischer Prozess muss für alle $\omega \in \Omega$ wohldefiniert sein. Wenn der Pfad $(X_t(\omega))_{t\geq 0}$

- nach endlicher Zeit explodiert oder
- nach endlicher Zeit terminiert,

ist die Abbildung $X_t : \Omega \to E$ nicht mehr überall wohldefiniert und die Messbarkeit bricht zusammen! Sei Δ der Friedhofszustand (cemetery state), den der Prozess annimmt, wenn er explodiert oder terminiert. Betrachte den erweiterten Zustandsraum $E_\Delta := E \cup \{\Delta\}$ und

$$\zeta(\omega) := \inf\{t \geq 0 \mid X_t(\omega) = \Delta\}$$

als die Eintrittszeit in Δ, d.h. die Lebensdauer des Prozesses.

Arne Huckemann

Das Problem der Stoppzeit

Sei $T : \Omega \to [0, \infty]$ eine Stoppzeit (z.B. erste Eintrittszeit in $A \in \mathcal{E}$) und $\theta_t : \Omega \to \Omega, \omega \mapsto (\theta_t\omega)(\cdot) := \omega(t + \cdot)$ der Verschiebungsoperator. Dann gilt:

$$\begin{aligned} T(\theta_t\omega) &= \inf\{s \geq 0 \mid X_{t+s}(\omega) \in A\} \\ &= \inf\{s \geq t \mid X_s(\omega) \in A\} - t =: D_t(\omega) - t. \end{aligned}$$

- Fall $\omega \in \{T \geq t\}$:
$$T(\theta_t\omega) = \inf\left(\{s \geq 0 \mid X_s(\omega) \in A\} \cap [t, \infty)\right) - t = T(\omega) - t.$$
Wir können Stoppzeiten bezüglich der Vergangenheit verschieben.
- Fall $\omega \in \{T < t\}$:
$$D_t(\omega) \geq t \quad \Longrightarrow \quad T(\theta_t\omega) = D_t(\omega) - t \geq 0 = (T(\omega) - t)_+.$$
Wir können Stoppzeiten nicht bezüglich der Zukunft verschieben!

Arne Huckemann

Lösung des Problems

Ko-optionale Zeiten

Eine Zufallsvariable $L : \Omega \to [0, \infty]$ heißt ko-optionale Zeit, falls

- $\{L < \infty\} \subseteq \{L < \zeta\}$
- $\forall t \geq 0 : L \circ \theta_t = (L - t)_+$.

Arne Huckemann

Der Rückwärtsprozess

Der Rückwärtsprozess $(\bar{X}_t)_{t\geq 0}$ ist definiert als

$$\forall t \geq 0 : \bar{X}_t(\omega) := \begin{cases} \Delta, & L(\omega) \leq t \vee L(\omega) = \infty \\ X_{L(\omega)-t}(\omega), & t \in (0, L(\omega)) \end{cases}, \bar{X}_0(\omega) := \begin{cases} X_{L(\omega)-}(\omega), & L(\omega) \in (0,\infty) \\ \Delta, & \text{sonst} \end{cases}$$

und die Rückwärtsfiltration als $\bar{\mathcal{F}}_t := \sigma(\bar{X}_s : s \leq t)$.

Arne Huckemann

Der triviale Fall

Reversibilität

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ die Halbgruppe eines Markov-Prozesses. Wir nennen den Prozess reversibel bezüglich eines Maßes ν, falls alle Operatoren P_t im Hilbertraum $L^2(E,\nu)$ selbstadjungiert sind, d.h.

$$\forall t \geq 0,\ f,g \in L^2(E,\nu): \quad \langle P_t f, g\rangle_\nu := \int_E (P_t f) g \, d\nu = \int_E f (P_t g)\, d\nu = \langle f, P_t g\rangle_\nu.$$

Die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ ist reversibel bezüglich des Lebesgue-Maßes, da der Generator $\frac{1}{2}\Delta$ in $L^2(\mathbb{R}^d,\lambda)$ selbstadjungiert ist (partielle Integration):

$$\left\langle \frac{1}{2}\Delta f, g \right\rangle = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} (\Delta f) g \, dx = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} f(\Delta g)\, dx = \left\langle f, \frac{1}{2}\Delta g \right\rangle.$$

Arne Huckemann

Von SDEs zu PDEs

Sei $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,T))$ eine Testfunktion und X eine Lösung der SDE. Die marginale Dichte von X_t sei $p(\cdot,t)$ und $a := \sigma^T\sigma$. Dann gilt:

$$0 = \mathbb{E}[\phi(X_T,T) - \phi(X_0,0)] \overset{\text{Itô}}{=} \mathbb{E}\left[\int_0^T \frac{\partial}{\partial s}\phi(X_s,s) + \nabla\phi(X_s,s)\cdot b(X_s,s) + \frac{1}{2}a(X_s,s)\Delta\phi(X_s,s)ds\right]$$

$$+ \underbrace{\mathbb{E}\left[\int_0^T \nabla\phi(X_s,s)^T\sigma(X_s,s)dW_s\right]}_{=0,\text{ da Integralprozess ein Martingal}}$$

$$= \int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{\partial}{\partial s}\phi(x,s) + b(x,s)\cdot\nabla\phi(x,s) + \frac{1}{2}a(x,s)\Delta\phi(x,s)\right)p(x,s)\,dxds$$

$$= \int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}\left(-\frac{\partial}{\partial s}p(x,s) - \nabla\cdot(p(x,s)b(x,s)) + \frac{1}{2}\Delta(a(x,s)p(x,s))\right)\phi(x,s)\,dxds.$$

Man sagt, p löst die Fokker-Planck-Gleichung $\frac{\partial}{\partial t}p(x,t) + \nabla\cdot(p(x,t)b(x,t)) = \frac{1}{2}\Delta(a(x,t)p(x,t))$ im schwachen Sinn.

Arne Huckemann

Die SDE und PDE für den Rückwärtsprozess

Auf ähnliche Art und Weise kann man für Testfunktionen $\psi(x,t) := \phi(x, T-t)$ zeigen, dass

$$0 = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} -\frac{\partial}{\partial s}\bar{u}(x,s)\psi(x,s) + \nabla\cdot(b(x,T-s)\bar{u}(x,s))\psi(x,s) + \Delta\bar{u}(x,s)\psi(x,s) - 2\nabla\cdot(\bar{u}(x,s)\nabla\log(\bar{u}(x,s)))\psi(x,s)\,dxds.$$

Dies ist distributionell äquivalent zu

$$-\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}) + \Delta\bar{u} - 2\nabla\cdot(\bar{u}\nabla\log(\bar{u})) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}),$$

was uns die folgende SDE für den Rückwärtsprozess liefert:

$$d\bar{X}_t = \underbrace{\left(-b(\bar{X}_t) + \sigma(\bar{X}_t)^2\nabla\log p(T-t,\bar{X}_t)\right)}_{=:\tilde{b}(\bar{X}_t)}dt + \sigma(\bar{X}_t)d\tilde{W}_t, \quad \bar{X}_t \sim \bar{p}(\cdot,t).$$

Arne Huckemann

Wo stehen wir jetzt und was ist das Problem?

Problem: Die PDE explodiert nach endlicher Zeit (ill-posed) und der Drift der SDE ist im Allgemeinen nicht Lipschitz-stetig!

$$\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla \cdot (b(\cdot, T-\cdot)\bar{u}),$$

und

$$d\bar{X}_t = \underbrace{\Big(-b(\bar{X}_t) + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log p(T-t, \bar{X}_t)\Big)}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad \bar{X}_t \sim \bar{p}(\cdot, t).$$

Wir brauchen einen neuen Lösungsbegriff!

Arne Huckemann

Distributionen

Für $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ist der lineare Operator

$$\langle \partial_i f, \cdot \rangle : \mathcal{D}(A) \to \mathbb{R}, \quad \phi \mapsto \langle \partial_i f, \phi \rangle := -\langle f, \partial_i \phi \rangle$$

eine Distribution und heißt schwache Ableitung. Eine schwache Lösung der PDE $\partial_t u = Lu$ erfüllt:

$$\forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)) : \quad -\int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) \partial_z \phi(x,z)\, dxdz = \int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) L_x^* \phi(x,z)\, dxdz = \langle Lu, \phi \rangle,$$

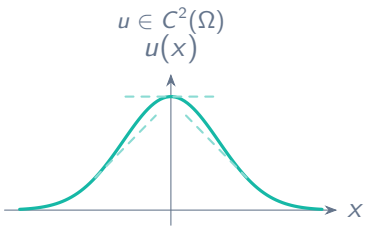
wobei L_x^* der adjungierte Operator zu L bezüglich der Raumvariablen ist.

Arne Huckemann

Regularität: Stark vs. Schwache Lösungen

Starke Lösung

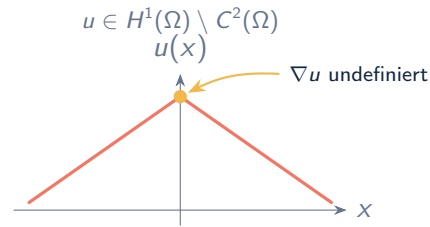
$u \in C^2(\Omega)$



klassische Formulierung:
$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega$

Schwache Lösung

$u \in H^1(\Omega) \setminus C^2(\Omega)$



Schwache Formulierung:
$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \langle f, \phi \rangle$

Arne Huckemann

Sobolevräume

Der Sobolevraum auf $\mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$H^1(\mathbb{R}^n) := \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \nabla u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$$

und wird mit der Norm

$$\|u\|_{H^1} := \left(\|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2\right)^{1/2}$$

ausgestattet.

Für den Dualraum des Sobolevraums schreiben wir

$$H^{-1}(\mathbb{R}^n) := (H^1(\mathbb{R}^n))'.$$

Der zeitabhängige Sobolevraum (Bochner-Raum) ist

$$L^2([0,T]; H^1(\mathbb{R}^n)) := \left\{ u \;\middle|\; \int_0^T \|u(t,\cdot)\|_{H^1}^2 \, dt < \infty \right\}.$$

Arne Huckemann

Schwache Lösung der SDE

Eine schwache Lösung der SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

mit Startverteilung μ auf $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ist ein Tupel $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P}, W, X)$, wobei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum ist (dessen Filtration die üblichen Bedingungen erfüllt), X ein $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$-adaptierter, $\mathbb{R}^n$-wertiger Prozess mit $\mathbb{P} \circ X_0^{-1} = \mu$ ist und W eine r-dimensionale $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$-Brownsche Bewegung ist, sodass gilt:

- $\forall i = 1, \ldots, n,\ j = 1, \ldots, r$ und $t \geq 0$: $\quad \mathbb{P}\left(\int_0^t |b_i(s, X_s)| + \sigma_{ij}^2(s, X_s)\, ds < \infty \right) = 1$
- $\forall t \geq 0,\ i = 1, \ldots, n$: $\quad X_t^i = X_0^i + \int_0^t b_i(s, X_s)\, ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s)\, dW_s^j \quad \mathbb{P}$-f.s.

Arne Huckemann

Intuition

- Betrachte den kanonischen Raum $\Omega := C([0,\infty), \mathbb{R}^d)$ und $\mathcal{F} := \sigma(X_s \mid s \geq 0) = \sigma(X)$. Dann ist $X_t(\omega) := \omega(t)$ ein stochastischer Prozess auf $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
- Bei dieser Konstruktion einer schwachen Lösung erfüllt die Brownsche Bewegung $\sigma(W) \subseteq \mathcal{F} = \sigma(X)$.
- Das Doob'sche Faktorisierungslemma besagt, dass für alle $t \geq 0$ eine $\mathbb{P} \circ X^{-1}$-f.s. eindeutige messbare Funktion $\varphi_t : C([0,\infty), \mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}^r$ existiert, sodass

$$W_t = \varphi_t(X).$$

W ist also eine rein messbare Transformation von X.

Arne Huckemann

Schwache Lösung mittels Girsanov

Existenz

Sei $T > 0$, W eine Standard-Brownsche-Bewegung und $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ Borel-messbar für die SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + dW_t, \quad t \in [0, T].$$

Es gelte die lineare Wachstumsbedingung: $\exists K > 0 \, \forall x \in \mathbb{R}^n, t \in [0, T] : \|b(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$. Dann existiert für jede beliebige Startverteilung μ auf $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ eine schwache Lösung der SDE.

Arne Huckemann

Beweis (Skizze)

Sei $\mathbb{P}^x$ das Wiener-Maß, unter dem der kanonische Prozess X eine Brownsche Bewegung mit Start in x ist. Dann ist

$$Z_t := \exp\left(\int_0^t b(s, X_s) \cdot dX_s - \frac{1}{2}\int_0^t \|b(s, X_s)\|^2 ds\right), \quad t \in [0, T],$$

ein Martingal bezüglich $\mathbb{P}^x$.

Satz von Girsanov: Unter dem maßgewechselten Wahrscheinlichkeitsmaß $Q^x(A) := \int_A Z_T \, d\mathbb{P}^x$ ist der Prozess

$$\tilde{W}_t := X_t - X_0 - \int_0^t b(s, X_s) ds, \quad t \in [0, T],$$

eine Standard-Brownsche-Bewegung. Durch Umstellen erhalten wir direkt die SDE-Struktur:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \tilde{W}_t, \quad t \in [0, T].$$

Definiere die Startverteilung $Q^\mu(A) := \int_{\mathbb{R}^n} Q^x(A) \, d\mu(x)$. Dann ist $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}, Q^\mu, \tilde{W}, X)$ eine schwache Lösung.

Arne Huckemann

Das Martingalproblem

Seien die Koeffizienten $b_i, \sigma_{ij} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ $(i = 1, \dots, n,\ j = 1, \dots, r)$ sind auf kompakten Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ beschränkt. Wir nennen ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ auf dem messbaren Pfadraum $(C([0,\infty), \mathbb{R}^n), \mathcal{B}(C([0,\infty), \mathbb{R}^n)))$ eine Lösung des zeithomogenen Martingalproblems zum Generator $\mathcal{A}$, falls für alle $s, t \in [0,\infty)$ mit $s < t$ und alle $f \in C_c^2(\mathbb{R}^d)$ gilt:

$$\mathbb{E}\left[f(y(t)) - f(y(s)) - \int_s^t (\mathcal{A}f)(y(u))\, du \;\middle|\; \mathcal{F}_s \right] = 0, \quad \mathbb{P}\text{-f.s.}$$

wobei y der kanonische Koordinatenprozess ist. Mit $\mathbb{P}^x$ bezeichnen wir eine Lösung, die zusätzlich die Startbedingung

$$\mathbb{P}^x(y \in C([0,\infty), \mathbb{R}^d), y(0) = x) = 1$$

erfüllt. Das zeithomogene Martingalproblem nennen wir wohlgestellt, wenn für jedes $x \in \mathbb{R}^d$ genau eine solche Lösung $\mathbb{P}^x$ existiert.

Arne Huckemann

Vom Martingalproblem zur schwachen Lösung

Existenz

Die Existenz einer Lösung $\mathbb{P}$ des Martingalproblems bezüglich des Generators $\mathcal{A}$ ist äquivalent zur Existenz einer schwachen Lösung $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, (\tilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}, \tilde{\mathbb{P}}, \tilde{W}, X)$ der SDE.

Eindeutigkeit

Die Eindeutigkeit der Lösung $\mathbb{P}$ des Martingalproblems bezüglich des Generators $\mathcal{A}$ mit der Anfangsverteilung

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d): \quad \mathbb{P}(y(0) \in A) = \mu(A),$$

ist äquivalent zur schwachen Eindeutigkeit der SDE.

Arne Huckemann

Schwache Lösung im Sobolevraum

Für jede offene, beschränkte Menge $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ ist der lokale, gewichtete Raum durch folgende Endlichkeitsbedingung definiert:

$$p \in L^2([0,T]; \tilde{H}^1_{loc}) \iff \int_0^T \int_{\mathcal{O}} |p(t,x)|^2 + \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n \sigma^{ji}(t,x) \partial_{x_j} p(t,x) \right|^2 dx\, dt < \infty.$$

Schwache Lösung

Für

$$p \in L^2([0,T]; \tilde{H}^1_{loc}(\mathbb{R}^n)) \quad \text{mit} \quad \partial_t p \in L^2([0,T]; H^{-1}(\mathbb{R}^n))$$

nennen wir p eine schwache Lösung der Fokker-Planck-Gleichung $\partial_t p = L_t^* p$, falls für alle Testfunktionen $\varphi \in L^2([0,T]; H^1(\mathbb{R}^n))$ gilt:

$$\int_0^T \langle \partial_t p(t,\cdot), \varphi(t,\cdot) \rangle_{H^{-1},H^1} dt = \int_0^T \langle p(t,\cdot), L_t \varphi(t,\cdot) \rangle_{L^2,L^2} dt.$$

Arne Huckemann

Recap und Problemstellung

Wir wollen für die SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

die schwache Lösung des Rückwärtsprozesses

$$d\bar{X}_t = \bar{b}(t, \bar{X}_t)dt + \sigma(1 - t, \bar{X}_t)d\bar{W}_t$$

finden, indem wir das zugehörige Martingalproblem auf dem Intervall $[0, 1]$ lösen.

Arne Huckemann

Markov-Prozess

Satz (Existenz des Generators)

Angenommen,

- die Koeffizienten $b : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times l}$ sind Borel-messbar und erfüllen für eine Konstante $K > 0$:

$$|b(t,x) - b(t,y)| + \|\sigma(t,x) - \sigma(t,y)\| \leq K|x-y|$$
$$|b(t,x)| + \|\sigma(t,x)\| \leq K(1+|x|).$$

- Für fast alle $t \in (0,1]$ besitzt X_t eine Dichte $p(t,\cdot)$, sodass für jedes $t_0 > 0$ gilt: $p \in L^2([t_0,1]; \tilde{H}^1_{loc})$.

Sei $a := \sigma\sigma^T$. Dann ist $(\tilde{X}_t)_{t\in[0,1]}$ ein Markov-Prozess mit dem infinitesimalen Generator

$$\tilde{L}_t f(x) := \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(1-t,x)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x) + \sum_{i=1}^{n}\left(-b_i(1-t,x) + \frac{1}{p(1-t,x)}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(a_{ij}(1-t,x)p(1-t,x)\right)\right)\frac{\partial}{\partial x_i} f(x).$$

Arne Huckemann

Ziel: Martingalproblem des Rückwärtsprozesses

Für beliebige Testfunktionen $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ und $0 \leq s < t \leq 1$ ist für die Lösung des Martingalproblems zu zeigen:

$$\mathbb{E}\left[f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz \;\middle|\; \sigma(\bar{X}_r : 0 \leq r \leq s) \right] = 0.$$

Man kann zeigen, dass dies durch Zeitumkehr äquivalent zu folgender unbedingter Erwartungswertgleichung ist:

$$\mathbb{E}\left[\left(f(X_{1-s}) - f(X_{1-t}) - \int_s^t (\tilde{L}_z f)(X_{1-z}) dz \right) g(X_{1-s}) \right] = 0,$$

wobei der Vorwärts-Ersatzoperator definiert ist als:

$$\tilde{L}_z f := -\bar{L}_{1-z} f.$$

Arne Huckemann

Probleme

1. Da für die Koeffizienten nur eine lineare Wachstumsbedingung vorausgesetzt wird ($|b(t,x)| + \|\sigma(t,x)\| \leq K(1+|x|)$), können diese unbeschränkt wachsen:

$$|b(t,x)|, \|\sigma(t,x)\| \to \infty, \quad \text{für } \|x\| \to \infty.$$

Daraus folgt, dass die Dichte global nicht stark genug abklingt: Im Allgemeinen ist $p \notin L^2([0,1]; H^1(\mathbb{R}^n))$, sondern es gilt lediglich die lokale Eigenschaft $p \in L^2([0,1]; \tilde{H}^1_{loc}(\mathbb{R}^n))$.

2. Da in der Fokker-Planck-Gleichung $\partial_t p = L_t^* p$ die rechte Seite vom unbeschränkten Drift $\nabla \cdot (bp)$ abhängt, divergiert das Funktional global! Das heißt:

$$\langle \partial_t p, \cdot \rangle \notin L^2([0,1]; H^{-1}(\mathbb{R}^n)).$$

Arne Huckemann

Lösung der Probleme

Betrachte die Lokalisierung durch glatte Testfunktionen mit kompaktem Träger $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

1. Durch den kompakten Träger gilt $fp \in L^2([0,1]; H^1(\mathbb{R}^n))$ und die Koeffizienten sind lokal beschränkt:

$$\forall x \in \operatorname{supp}(f)\, \exists C_b, C_\sigma > 0 : \quad |b(t,x)| \leq C_b \text{ und } \|\sigma(t,x)\| \leq C_\sigma.$$

2. Definiere $A_f(p,\cdot) := \langle \partial_t p, f\cdot \rangle$ und zeige, dass dieses in $L^2([0,1]; H^{-1}(\mathbb{R}^n))$ liegt, indem:

$$\|A_f(p,\cdot)\|_{H^{-1}} \leq C\|p\|_{\tilde{H}^1_{loc}} < \infty.$$

Impliziert, dass $f\partial_t p$ ein beschränktes lineares Funktional auf H^1 ist. Da f zeitunabhängig ist, folgt direkt $\partial_t(fp) \in L^2([0,1]; H^{-1}(\mathbb{R}^n))$.

Arne Huckemann

Beweisidee: Verknüpfung durch PDEs

1. Für $X_t \sim p(t,\cdot)$ löst p die Fokker-Planck-Gleichung im schwachen Sinne:

$$\partial_z p = L_z^* p, \quad \text{für } z \in (0,1).$$

2. Die bedingte Erwartung $v(x,z) := \mathbb{E}[g(X_t) \mid X_z = x]$ löst die Rückwärts-Kolmogorow-Gleichung für $z \in (s,t)$:

$$\partial_z v(x,z) + L_z v(x,z) = 0, \quad \text{mit Endbedingung } v(x,t) = g(x).$$

Wendet man den Hauptsatz der Integralrechnung auf das Skalarprodukt $(u,w) := \int_{\mathbb{R}^n} u(x)w(x)dx$ an, erhält man:

$$(fp(t,\cdot), v(t,\cdot)) - (fp(s,\cdot), v(s,\cdot)) = \int_s^t \frac{d}{dz}(p(z,\cdot), fv(z,\cdot))dz = \int_s^t ((\partial_z p(z,\cdot), fv(z,\cdot)) + (p(z,\cdot), f\partial_z v(z,\cdot)))\, dz.$$

Übersetzt in Erwartungswerte ($\int p(z,x)w(x)dx = \mathbb{E}[w(X_z)]$) und nach Umstellen der Terme ergibt sich:

$$\mathbb{E}[f(X_s)g(X_t)] = \mathbb{E}\left[\left(f(X_t) - \int_s^t (\tilde{L}_z f)(X_z)dz\right) g(X_t)\right].$$

Umstellen löst das Martingalproblem!

Literatur I

Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 2010.

U. G. Haussmann and E. Pardoux. "Time Reversal of Diffusions". In: *The Annals of Probability* 14.4 (1986), pp. 1188–1205. DOI: 10.1214/aop/1176992362. URL: https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-14/issue-4/Time-Reversal-of-Diffusions/10.1214/aop/1176992362.pdf.

Arne Huckemann

Literatur II

Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2nd ed. Vol. 113. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1991. DOI: 10.1007/978-1-4612-0949-2.

Daniel Revuz and Marc Yor. *Continuous Martingales and Brownian Motion*. 3rd ed. Vol. 293. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer Berlin, Heidelberg, 1999. DOI: 10.1007/978-3-662-06400-9.